

Первое занятие, 7 сентября

Интегралы, зависящие от параметра

1. Вычислите следующие пределы

$$(a) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{1-\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{\alpha+x^2(\alpha+\alpha^3)},$$

$$(b) \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta,$$

$$(c) \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} e^{-R \sin \theta} d\theta,$$

$$(d) \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi e^{-\sin R\theta} d\theta,$$

$$(e) \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi e^{-R \sin R\theta} d\theta.$$

2. Вычислите F' , если $F(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx$.

3. Определим функцию Бесселя порядка n формулой $J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$. Докажите, что она удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

4. Вычислите следующие интегралы

$$(a) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{-ax} dx,$$

$$(b) \int_0^\infty \sin \lambda \cos(\lambda x) \frac{d\lambda}{\lambda},$$

$$(c) \int_0^\infty e^{-x^2 - \frac{a^2}{x^2}} dx,$$